



CIENCIAS DE LA COMPUTACION

1ACC0057- MACHINE LEARNING

Trabajo Parcial / Final

2026-10

PROFESORES:	• Pinedo Taquia, Jairo • Zubieta Cardenes, Robert
SECCIONES:	Todas
FECHA DE EVALUACIÓN:	Por hitos: • Hito1 (semana 5) • Hito2 (semana 7) • Hito3 (semana 12) • Hito 4 (semana 15)

1. Logro del curso

Al finalizar el curso, el estudiante implementa un proyecto considerando el ciclo de vida completo de una solución de Machine Learning para un problema del mundo real; usando un volumen considerable de datos, técnicas apropiadas para su preprocesamiento, y obteniendo conclusiones relevantes a partir de los resultados obtenidos.

Competencias Generales: Pensamiento Innovador

Nivel de logro: 2

El estudiante adquiere la capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones.

Competencias Específicas: ABET 6 - Técnicas en computación

Nivel de logro: 2

Aplicar la teoría de ciencias de la computación y los fundamentos del desarrollo de software para producir soluciones basadas en computación.

2. Contexto y propósito: El Desafío ALDIMI 2.0 (Predict-Focus)

El presente documento define el trabajo Parcial/Final y la rúbrica que permite evaluar el logro del curso **1ACC0057 – MACHINE LEARNING**.

¿Quién es ALDIMI?

La Asociación de Voluntariado de Infancia y Familia, conocida como el Albergue Divina Misericordia (ALDIMI), es una organización sin fines de lucro que desde el 2004 brinda atención integral y gratuita a niños y adolescentes con cáncer en situación de extrema pobreza. La mayoría de estos pacientes provienen de provincias y necesitan un lugar seguro en Lima para hospedarse, alimentarse y recibir acompañamiento emocional mientras luchan contra la enfermedad.



CIENCIAS DE LA COMPUTACION

1ACC0057- MACHINE LEARNING

Trabajo Parcial / Final

2026-10

El Reto: De 50 a 100 familias

Actualmente, ALDIMI se encuentra en una fase crítica de expansión denominada "ALDIMI 2.0". Con una nueva infraestructura en marcha, el albergue duplicará su capacidad de atención. Sin embargo, este crecimiento es imposible de sostener con procesos manuales. La falta de digitalización en el historial clínico interno, la gestión de donaciones por papel y la dificultad para predecir necesidades de suministros ponen en riesgo la continuidad de su noble labor.

¿Por qué nuestra intervención es vital?

Como futuros Licenciados de Ciencias de la Computación, tenemos la responsabilidad de poner la tecnología al servicio de la sociedad. Este proyecto no es solo un ejercicio académico; es la construcción de un **Ecosistema de Gestión Inteligente** que permitirá:

- **Garantizar el Derecho a la Salud (ODS 3):** Asegurando que la información médica y el soporte psicosocial de cada niño sean precisos y oportunos.
- **Reducir las Desigualdades (ODS 10):** Optimizando los recursos para que familias en extrema pobreza tengan acceso a una atención digna y eficiente.

Nuestra misión es transformar la operatividad de ALDIMI mediante el uso de Inteligencia Artificial y Machine Learning, creando una solución robusta, escalable y de bajo costo que permita que el equipo humano del albergue se concentre en lo más importante: **salvar vidas y brindar esperanza**.

Este proyecto se desarrolla de forma coordinada con el curso de Machine Learning. Aunque cada curso aborda retos específicos, ambos convergerán al final del ciclo para integrar una plataforma única, simulando un entorno real de ingeniería donde la colaboración multidisciplinaria es la clave del éxito.

Se trabajará desde el 17 de abril al 11 de julio del 2026 (11 semanas)

3. Descripción del Proyecto: ALDIMI-Predict

El proyecto consiste en el desarrollo de un **Sistema Predictivo de Gestión de Recursos y Riesgos**. A diferencia del curso de IA (enfocado en interacción y captura), este proyecto se centrará en el motor analítico que procesa los datos para generar alertas preventivas.

Frentes Tecnológicos:

1. **Predicción de Demanda y Logística:** Optimización del inventario para asegurar el abastecimiento de medicinas y alimentos.
2. **Clasificación de Riesgo de Salud:** Identificación temprana de pacientes con alta probabilidad de complicaciones clínicas.

4. Requerimientos Técnicos (Componentes de ML)

Cada grupo deberá implementar obligatoriamente:



CIENCIAS DE LA COMPUTACION

1ACC0057- MACHINE LEARNING

Trabajo Parcial / Final

2026-10

- **Modelos de Regresión o Series Temporales:**
 - Predicción de stock crítico a 7 y 14 días.
 - Modelado de consumo basado en la ocupación proyectada (50 a 100 familias).
- **Modelos de Clasificación (Supervisado):**
 - Algoritmo para clasificar el "Nivel de Prioridad de Atención" (Bajo/Medio/Alto) basado en variables clínicas y sociales.
- **Metodología Estricta:** Aplicación documentada de **CRISP-DM** en todas sus fases.
- **Integración:** Consumo de los datos capturados por el módulo de IA (semana 12) para reentrenar o validar modelos con datos reales de ALDIMI.

5. Metodología

El proyecto se desarrollará bajo los siguientes marcos de trabajo:

- **CRISP-DM:** Para la gestión del ciclo de vida de los datos y modelos de IA.
- **SCRUM:** Para la gestión ágil del desarrollo de software, con entregas incrementales en cada Hito.

6. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El estudiante debe sustentar cómo su solución impacta en:

- **ODS 3 (Salud y Bienestar):** Mediante la reducción de errores humanos en el registro médico y la mejora en la comunicación de cuidados paliativos.
- **ODS 10 (Reducción de las Desigualdades):** Facilitando el acceso a la información y servicios del albergue para personas con distintos niveles de alfabetización digital mediante interfaces conversacionales.

7. Hitos y Entregables

El proyecto se evaluará de forma incremental a través de 4 hitos críticos:

Hito 1: Comprensión del Negocio y los Datos (Semana 5)

- **Objetivo:** Establecer la base analítica y entender el potencial de los datos.
- **Entregable:** Informe técnico que incluya las fases 1 y 2 de CRISP-DM.
 - Definición de objetivos de ML alineados con los ODS 2 y 3.
 - Análisis Exploratorio de Datos (EDA): estadísticas descriptivas, identificación de correlaciones y visualización de distribuciones iniciales de los datasets de ALDIMI.

Hito 2: Trabajo Parcial - Preparación y Baseline (Semana 7)

- **Objetivo:** Demostrar que los datos están listos y que existe un modelo base funcional.
- **Entregable:** Informe de fase 3 y 4 (inicial) de CRISP-DM.
 - **Data Preparation:** Aplicación de técnicas de limpieza, manejo de valores nulos y feature engineering.



CIENCIAS DE LA COMPUTACION

1ACC0057- MACHINE LEARNING

Trabajo Parcial / Final

2026-10

- **Baseline:** Presentación de un modelo inicial (ej. una regresión lineal o un árbol de decisión básico) y métricas de desempeño iniciales.
- **Demostración:** Dashboard preliminar con las primeras visualizaciones predictivas.

Hito 3: Refinamiento, Modelado Avanzado e Integración (Semana 12)

- **Objetivo:** Optimizar los modelos y asegurar la confluencia de datos.
- **Entregable:** Informe de fase 4 (avanzada) y 5 de CRISP-DM.
 - **Modelado:** Uso de algoritmos avanzados (XGBoost, Random Forest o Series Temporales) y ajuste de hiperparámetros.
 - **Evaluación Robusta:** Validación cruzada y análisis de errores.
 - **Integración:** Evidencia de la conexión con la base de datos común que recibe datos del módulo de IA (semana 12).

Hito 4: Trabajo Final - Ecosistema ALDIMI Predict (Semana 15)

- **Objetivo:** Entrega de la solución integral y medición de impacto social.
- **Entregable:** Informe final completo (Fase 6 de CRISP-DM: Despliegue).
 - **Dashboard Final:** Herramienta de toma de decisiones para ALDIMI que muestre alertas de stock y niveles de riesgo de pacientes.
 - **Video de Impacto:** Demostración del flujo completo "End-to-End" integrado con el curso de IA.
 - **Sustentación:** Análisis de la precisión final y recomendaciones éticas sobre el uso de los modelos.

8. Evaluación y Sustentación

Cada hito será evaluado bajo los siguientes criterios:

1. **Funcionalidad técnica:** Correcta aplicación de algoritmos de ML.
2. **Calidad del Software:** Interfaz de usuario (UX/UI) y arquitectura limpia.
3. **Metodología:** Uso de SCRUM y documentación de CRISP-DM.
4. **Impacto Social:** Sustentación de cómo la solución resuelve problemas reales descritos en el contexto de ALDIMI.

Plan de Trabajo Semanal: Proyecto ALDIMI Core AI

Semana	Fase	Actividad Grupos IA (1ASI0404)	Actividad Grupos ML (1ACC0057)	Hito / Entregable
1	Inicio	Lectura de necesidades y formación de grupos.	Formación de grupos y análisis de datos.	-



CIENCIAS DE LA COMPUTACION

1ACC0057- MACHINE LEARNING

Trabajo Parcial / Final

2026-10

2	Diseño	Contrato de Interfaz: Definición de campos que el OCR extraerá para el sistema.	Comprensión del Negocio: Definición de variables predictivas (Stock y Riesgo).	-
3	Setup	Configuración de arquitectura (API con FastAPI/Flask) y Base de Datos común.	Análisis Exploratorio de Datos (EDA) y limpieza inicial de datasets.	-
4	Desarrollo I	Implementación de OCR básico y diseño de flujos de diálogo del Chatbot.	Selección de algoritmos (Regresión/Series temporales) y Baseline inicial del modelo.	-
5	Control I	Entrenamiento de clasificación de documentos (DNI vs Receta).	Ingeniería de características (Feature Engineering) y entrenamiento de modelos.	Hito 1 (IA)
6	Control I	Pruebas de extracción de texto y refinamiento de ontologías de conocimiento (reglas de negocio).	Evaluación de métricas (MAE, RMSE, F1-Score) y ajuste de hiperparámetros.	Hito 1 (ML)
7	Parcial	Exposición: Prototipo funcional (OCR + Chat).	Exposición: Dashboard con predicciones base.	Hito 2 (TP)
EXAMENES PARCIALES				
9	Integración	Merge: Los datos extraídos por el OCR se guardan en la DB que lee el equipo de ML.	Conexión de modelos al flujo de datos de la DB.	-
10	Refinamiento	Mejora de NLP (manejo de contexto) y robustez del OCR ante imágenes de baja calidad.	Optimización de modelos de clasificación de riesgo de pacientes (Tunning)	-
11	QA / Testing	- Pruebas de usuario con voluntarios de ALDIMI	- Pruebas de estrés del modelo predictivo con	-



CIENCIAS DE LA COMPUTACION

1ACC0057- MACHINE LEARNING

Trabajo Parcial / Final

2026-10

		(UX/UI para el registro inteligente). - Ajuste de APIs para comunicación entre módulos.	nuevos datos simulados y validación del modelo - Calibración de alertas preventivas.	
12	Control 2	Implementación de análisis de sentimiento en reportes psicosociales.	Finalización de reportes de impacto ODS basados en las predicciones.	Hito 3 (IA/ML)
13	Pulido	Corrección de errores de integración y pulido de la interfaz final.	Refinamiento de visualización en Dashboard	-
14	Cierre	Elaboración de manuales y video demostrativo.	Documentación técnica y métricas finales.	
15	Final	Exposición Final: Ecosistema Integrado.	Exposición Final: Ecosistema Integrado.	Hito 4 (TF)
EXAMENES FINALES				

7. Conformación de Grupos y Roles

- Integrantes: 4 a 5 alumnos.
- Roles:
 - **Data Scientist:** responsable del EDA y preprocesamiento.
 - **ML Engineer:** responsable del entrenamiento y optimización de modelos.
 - **Data Architect:** Gestión de la DB común e integración con el equipo de IA.
 - **MLOps / Developer:** Despliegue del modelo y creación del Dashboard.

8. Stack Tecnológico

- **Lenguaje:** Python 3.9+
- **Librerías:** Scikit-learn, Pandas, XGBoost/LightGBM, Statsmodels (para series temporales).
- **Visualización:** Streamlit, Plotly o PowerBI Embedded.
- **Infraestructura:** AWS SageMaker o Google Vertex AI (opcional).

9. Estructura del Informe Final (TF)

Cada grupo deberá entregar un informe técnico bajo el siguiente esquema:



CIENCIAS DE LA COMPUTACION

1ACC0057- MACHINE LEARNING

Trabajo Parcial / Final

2026-10

I. Resumen Ejecutivo (Executive Summary)

- Breve descripción de la problemática de ALDIMI abordada.
- Resumen de los modelos desarrollados y el valor predictivo aportado (ej. precisión en la demanda de insumos).

II. Marco Metodológico: CRISP-DM Aplicado

- **1. Business Understanding:**
 - Definición de las variables objetivo (Target variables): ¿Qué estamos prediciendo y por qué?
 - Criterios de éxito técnico (ej. error máximo permitido en stock).
- **2. Data Understanding & Exploratory Data Analysis (EDA):**
 - Análisis de correlaciones y distribuciones de los datos de ALDIMI.
 - Identificación de valores atípicos (outliers) y datos faltantes.
- **3. Data Preparation & Feature Engineering:**
 - Técnicas de normalización, codificación (encoding) y manejo de desbalanceo de clases (SMOTE, etc.).
 - Creación de nuevas variables (feature selection) que mejoren el poder predictivo del modelo.
- **4. Modeling:**
 - Comparativa de algoritmos evaluados (ej. Random Forest vs. XGBoost).
 - Justificación del modelo seleccionado.
- **5. Evaluation:**
 - **Análisis de Errores:** Matriz de confusión, Curva ROC-AUC, RMSE, MAE o R^2 según el caso.
 - Interpretabilidad del modelo: ¿Cuáles son las variables que más influyen en el riesgo del paciente o en el stock?

III. Implementación y Despliegue (MLOps)

- **Arquitectura del Modelo:** Descripción del pipeline de datos desde la base de datos común.
- **Dashboard de Visualización:** Capturas y explicación de la herramienta de visualización (Streamlit/PowerBI) diseñada para que los directivos de ALDIMI tomen decisiones basadas en los datos.

IV. Análisis de Impacto ODS y Ética de Datos

- **ODS 2 y 3:** Cuantificación de la mejora en la eficiencia (ej. "Se estima una reducción del X% en el desperdicio de medicamentos").
- **Sesgos y Ética:** Análisis de posibles sesgos en los datos de salud y cómo se mitigaron para asegurar un trato justo a todos los niños.

V. Confluencia con el Ecosistema "ALDIMI Core AI"

- Descripción técnica de cómo el modelo consume los datos procesados por los compañeros del curso de IA.
- Lecciones aprendidas en la integración de sistemas complejos.

VI. Anexos

- Enlace al repositorio (GitHub/GitLab) con el código limpio y comentado.
- Diccionario de datos final.



CIENCIAS DE LA COMPUTACION

1ACC0057- MACHINE LEARNING

Trabajo Parcial / Final

2026-10

10. Estructura de Entrega (Carpetas)

El archivo comprimido parcial (TP_1ASI404_NRC_GRUPO_##.zip) y final (TF_1ASI404_NRC_GRUPO_##.zip) debe seguir esta estructura:

1. **/codigo:** Código fuente organizado por módulos (frontend, backend, ia_models).
2. **/datos:** Datasets utilizados para entrenamiento/pruebas (anonimizados por seguridad).
3. **/docs:** El informe final en PDF y el manual de usuario.

11. Instrucciones para las Exposiciones

1. Dinámica y Tiempo

- **Duración:** Cada grupo dispondrá de un máximo de **15 minutos** para la presentación, seguidos de **5 minutos** de ronda de preguntas y respuestas (Q&A).
- **Participación:** Todos los integrantes del grupo deben estar preparados para responder preguntas técnicas, independientemente de su rol principal en el equipo.
- **Uso de Ayudas:** Es obligatorio el uso de material audiovisual (Slides) que sea profesional, limpio y directo.

2. Requerimientos de la Semana 7 (Hito 2 - Trabajo Parcial)

La exposición debe enfocarse en la **viabilidad técnica** y la **arquitectura inicial**:

- **Pitch de Impacto:** Los primeros 2 minutos deben explicar cómo su módulo ayuda específicamente a ALDIMI y a qué ODS impacta.
- **Demostración (Live Demo):** Se debe mostrar el prototipo funcional corriendo en un entorno local o de desarrollo. No se aceptarán solo capturas de pantalla si el código ya debe estar operativo.
- **Definición de Contratos:** El grupo debe explicar cómo se ha coordinado con sus pares del curso hermano (IA o ML) para el intercambio de datos.

3. Requerimientos de la Semana 15 (Hito 4 - Trabajo Final)

La exposición debe enfocarse en la **integración total** y la **entrega de valor**:

- **Demostración del Ecosistema:** Se debe evidenciar el flujo de datos completo (ej. el OCR de IA captura un dato, se guarda en la DB y el Dashboard de ML muestra la predicción basada en ese dato).
- **Métricas de Desempeño:** Es obligatorio presentar métricas de evaluación del modelo (Accuracy, F1-Score, MAE, etc.) y explicar por qué esos resultados son aceptables para la operación de ALDIMI.



CIENCIAS DE LA COMPUTACION

1ACC0057- MACHINE LEARNING

Trabajo Parcial / Final

2026-10

- **Video de Respaldo:** Se recomienda tener un video del demo grabado previamente por si ocurren problemas técnicos durante la conexión en vivo.

IMPORTANTE: El éxito de este proyecto radica en la precisión de las predicciones. Un error en el stock de medicinas tiene un impacto real en la salud de los niños de ALDIMI. Trabajen con rigor y ética.

Abril 2026